**Universidade do Minho**
Escola de Engenharia
Mestrado Integrado em Engenharia Informática

## Unidade Curricular de Laboratórios de Informática IV

Ano Letivo de 2025/2026

# Clube Amigos Polvoreira

André Dinis Alves Santos A106854
Daniel Gonçalves Parente A107363
Pedro Francisco Ferreira A107292
Tiago Silva Martins A106938

19 de março de 2026

LI4

| | |
|---|---|
| Data de Receção | |
| Responsável | |
| Avalição | |
| Observações | |

# Clube Amigos Polvoreira

André Dinis Alves Santos A106854
Daniel Gonçalves Parente A107363
Pedro Francisco Ferreira A107292
Tiago Silva Martins A106938

19 de março de 2026

# Resumo

Este trabalho consiste na conceção, especificação, desenvolvimento e validação de um sistema de software aplicacional para a gestão integrada de um clube desportivo multidisciplinar sediado na cidade de Braga.Neste documento, encontra-se descrito o processo para a realização do projeto, desde a especificação do pretendido até a fase de implementação e teste do mesmo.

As etapas realizadas de seguida descritas pela equipa de desenvolvimento de software foram enriquecidas e apoiadas com o uso de *Large Language Models(LLM)*, fazendo uso dos seus grandes volumes de conhecimento, velocidade e capacidade de aprendizagem e adaptação de forma a suportar e acelerar as fases do projeto. A equipa de desenvolvimento abordou o problema seguindo uma metodologia sequencial e incremental inspirada no modelo *Waterfall (Royce,1970)*

Primeiramente,juntamente com o CAP foi definido o contexto, a sua necessidade e motivação face às adversidades atuais, bem como os recursos que serão necessários para a concretização do projeto.

De seguida, foram levantados e analisados requisitos, tanto funcionais como não funcionais, de forma a alinhar os objetivos e expectativas de ambos os lados reduzindo custos e retrabalho.

RESUMO IMCOMPLETO, À MEDIDA QUE VAMOS FAZENDO O PROJETO VOU COMPLETANTO O RESUMO.PARA JÁ ESTÁ FEITO ATE AO REQUISITOS.

**Área de Aplicação**: Engenharia de Software Assistida por Inteligência Artificial Generativa.

**Palavras-Chave**: Engenharia de Software, Large Language Models, Desenvolvimento Assistido por IA, Gestão Desportiva, Engenharia de Requisitos, Arquitetura de Software, Testes de Software, Clube Desportivo.

# Índice

**1 Introdução** **2**
1.1 Contextualização . . . . . 2
1.2 Apresentação do Caso de Estudo . . . . . 2
1.3 Motivação e Objetivos . . . . . 3
1.4 Justificação e Utilidade do Sistema . . . . . 4
1.5 Recursos Necessários . . . . . 4
1.6 Análise de Viabilidade . . . . . 4
1.7 Plano de Execução do Projeto . . . . . 5
1.8 Estrutura do Relatório . . . . . 6

**2 Levantamento e Análise de Requisitos** **7**
2.1 Estratégia . . . . . 7
2.2 Requisito Funcionais . . . . . 7
2.3 Requisitos Não Funcionais . . . . . 12

# Lista de Figuras

1.1 Diagrama de Gant para planear a execuçao do projeto . . . . . 5

2.1 Requisito-Funcional 1 . . . . . 7
2.2 Requisito-Funcional 3 . . . . . 8
2.3 Requisito-Funcional 4 . . . . . 9
2.4 Requisito-Funcional 6 . . . . . 10
2.5 Requisito-Funcional 13 . . . . . 11
2.6 Requisito Não Funcional 1 . . . . . 12
2.7 Requisito Não Funcional 3 . . . . . 13
2.8 Requisito Não Funcional 4 . . . . . 14
2.9 Requisito Não Funcional 5 . . . . . 15
2.10 Requisito Não Funcional 6 . . . . . 16

# 1 Introdução

## 1.1 Contextualização

Os clubes e associações desportivas desempenham um papel fundamental na promoção da atividade física, do convívio social e do desenvolvimento pessoal dos seus participantes. Estas organizações são frequentemente responsáveis pela formação de jovens atletas, pela organização de eventos desportivos e pela dinamização da vida comunitária nas regiões onde se inserem.

Com o crescimento das atividades e o aumento do número de participantes, a gestão destas instituições torna-se cada vez mais exigente. A administração de informações relacionadas com atletas, treinadores, modalidades, equipas, pagamentos e outras atividades administrativas pode tornar-se complexa quando realizada de forma manual ou com recurso a ferramentas pouco integradas.

Neste contexto, a utilização de sistemas informáticos de apoio à gestão assume um papel cada vez mais relevante. Estas soluções permitem centralizar informação, melhorar a organização dos dados e facilitar os processos administrativos, contribuindo para uma gestão mais eficiente e estruturada das atividades do clube.

## 1.2 Apresentação do Caso de Estudo

O Clube Amigos de Polvoreira (CAP) é uma associação desportiva sediada na freguesia de Polvoreira, no concelho de Guimarães, fundada no ano de 1990. O clube surgiu por iniciativa de um grupo de habitantes da comunidade local com o objetivo de promover a prática desportiva, o convívio social e o desenvolvimento saudável dos jovens da região.

Ao longo dos anos, o clube foi crescendo e diversificando as suas atividades, passando a incluir várias modalidades desportivas e recreativas. Entre estas destacam-se modalidades coletivas e individuais que envolvem atletas de diferentes idades, desde a formação até à participação em competições amadoras e profissionais. Este crescimento permitiu ao clube ganhar maior relevância na comunidade, tornando-se um importante ponto de encontro para a população local.

Com o aumento do número de atletas, equipas, treinadores e atividades, a gestão do clube

tornou-se progressivamente mais complexa. Atualmente, muitos processos administrativos, como a gestão de sócios, pagamentos de quotas, e gestão de atletas e disponibilidade dos mesmos, bem como dados estatisticos relacionados com as depesas e ganhos do clube são realizados de forma manual ou pouco estruturada.

Diante deste cenário e tendo em vista os objetivos futuros de expansão e melhoria da organização interna, surgiu a necessidade de desenvolver uma aplicação de gestão para o Clube Amigos de Polvoreira. Esta aplicação pretende apoiar a administração do clube, facilitar a gestão das modalidades e dos seus participantes, melhorar a comunicação entre direção, treinadores e atletas, e preparar a instituição para um crescimento sustentado nos próximos anos.

Desta forma, o clube entrou em contacto com uma equipa de engenheiros informáticos para o desenvolvimento do software pretendido.

## 1.3 Motivação e Objetivos

O clube é composto por diversos atletas de várias modalidades bem como elementos técnicos e da administração, tendo ainda como objetivo no futuro aumentar os escalões das modalidades, tendo em mente um forte investimento no clube procurando expandi-lo e atingir os grandes palcos. Até ao momento, todos os registos do clube são tratados de forma manual,em papel tendo as tarefas e responsabilidades dividas por diferentes trabalhadores. Foram já relatadas ao dono do clube queixas dos trabalhadores pela quantidade de documentos, e de alguns atletas pois tiveram documentos importantes perdidos. Obviamente, este processo dá origem a erros e a inconsistências, com perdas de documentos, fraca organização e fraca acessibilidade aos mesmo, bem como um sentimento de insegurança por parte do dono do clube pela falta de controlo dos documentos. O crescimento do clube previsto pelo dono, permite concluir que os métodos em vigor atualmente não são escaláveis nem vão de encontro com o projeto a longo prazo pretendido. O clube procurar no sistema informático uma solução para os seus problemas, sendo este a base e o investimento central e fulcrar para os seus objetivos. Assim, o CAP pretende ter um sistema informático capaz de :

- Facilitar a comunicação entre os diferentes integrantes : Atletas,direção e equipas técnicas.
- Garantir segurança e controlo das informações do clube.
- Facilitar a gestão económica do clube, permitindo analisar custos e lucros atuais e comparar com passados.
- Permitir aos treinadores e equipa técnica visualizarem os atletas disponiveis.
- Permitir que sócios consultem e renovem as quotas.

## 1.4 Justificação e Utilidade do Sistema

- A digitalização dos documentos irá diminuir a taxa de erros, garantindo integridade dos ficheiros, persistência dos mesmos e controlo de segurança e de acesso.
- A implementação do sistema informático irá também facilitar os processos trazendo uma maior produtividade dos trabalhadores.
- A possibilidade de calcular dados estatisticos associados aos gastos e lucros da empresa será uma mais valia para o dono do clube permitindo uma melhor monitorização, mais acertiva, e facilitando até a apresentação a futuros investidores e interessados no clube.
- POR COMPLETAR
- POR COMPLETAR

## 1.5 Recursos Necessários

Para a realização do projeto, serão necessários diversos recursos entre eles humanos, podendo ser divididos em :

- Equipa externa - Composta pela equipa de desenvolvimento de software integrada por André Santos, Daniel Parente, Pedro Ferreira e Tiago Martins.
- Equipa Interna - Composta pelos trabalhadores do clube envolvidos no projeto : Orlando Ramalho Forte, presidente e dono do clube, José Alvires Pereira,vice-Presidente, Paulo Coentrão Silva, tesoureiro e Patrício Maria Cunha Costa,advogado.

Serão também necessários recursos materiais tanto a nivel de *hardware* como *software*, tais como quatro computadores pessoais, um por cada elemento da equipa de desenvolvimento, DISCUTIR ISTO COM MARTINS SOBRE O QUE METER DE FRAMEWORK ? E DE LLMS . METER TMB NO FIM VISUAL PARADIGM.

## 1.6 Análise de Viabilidade

Antes de avançar, foi realizado um estudo, com o objetivo de analisar a viabilidade do projeto para o clube, de onde foram retiradas as seguintes conclusões :

- Diminuição de trabalho administrativo manual , podendo ser reduzidas as horas de trabalho levando a uma diminuição salarial
- Diminuição em 7% de erros relativos a inscrições e pagamentos uma vez que o sis-

tema conta com alertas com objetivo de cumprir datas, evitar duplicações ou falhas de cobrança.

- Estimado um aumento do número de sócios do clube em 10% com a facilidade de inscrição online e renovação das quotas, o que contribuirá para um aumento das receitas do clube.

- Redução em 70% dos custos em papel, impressões e arquivo físico devido à digitalização dos processos.

A equipa de desenvolvimento estimou também o custo de projeto sendo este inferior a 50 000€, concluindo assim a viabilidade do projeto a nivel monetário visto que é esperado que este traga a longo prazo um retorno do investimento, contribuindo de forma positiva para o crescimento do clube e escabilidade do mesmo sem custos adicionais.

## 1.7 Plano de Execução do Projeto

Foi organizada uma reunião entre os elementos da equipa de desenvolvimento e o dono do clube Orlando Ramalho Forte com o intuito de ser definido um plano de execução para o projeto. A equipa de desenvolvimento selecionou a metodologia sequencial segundo o modelo *Waterfall (Royce,1970)*,de maneira a que o projeto avance de forma linear, tornando o mesmo fácil de gerir, facilitando a organização e planeamento. Em conjunto com o dono do clube e contando com o apoio e uso de *Large Language Models (LLM)* foi definido o seguinte plano de execução :

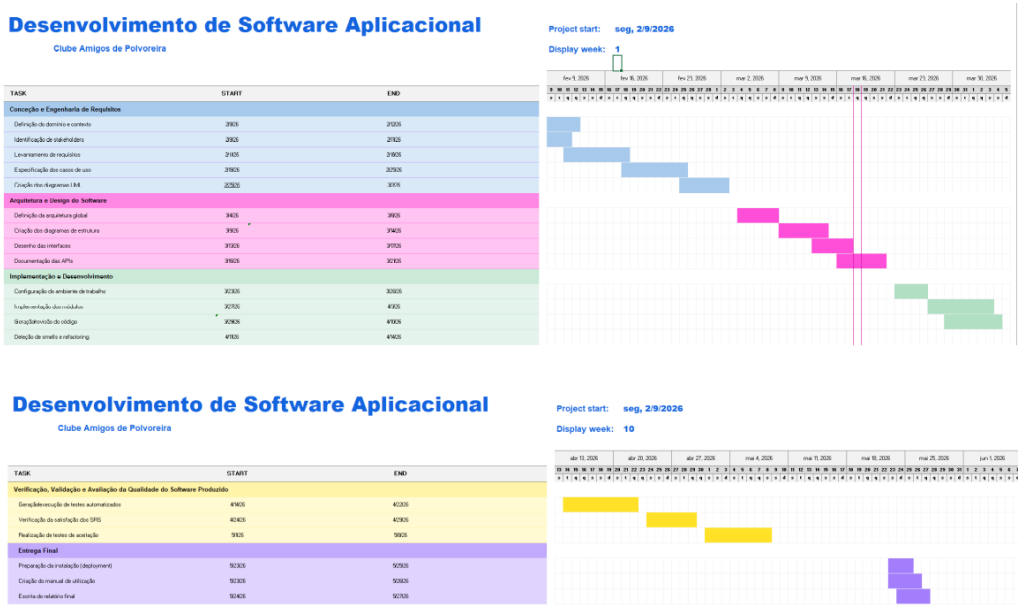


Figura 1.1: Diagrama de Gant para planear a execuçao do projeto

## 1.8 Estrutura do Relatório

# 2 Levantamento e Análise de Requisitos

## 2.1 Estratégia

## 2.2 Requisito Funcionais

| RF-01 | |
|---|---|
| Nome do Requisito | Gestão Global de Perfis |
| Área do Sistema | Gestão de Utilizadores e Perfis |
| Ator Principal | Atletas, Encarregados de Educação, Treinadores, Staff e Gerência |
| Descrição | O sistema deve permitir a criação, edição e consulta de perfis para todos os intervenientes do clube. A visualização e edição das informações (pessoais, desportivas e médicas) devem ser controladas de forma dinâmica, dependendo estritamente do nível de acesso e do cargo (perfil de segurança) do utilizador autenticado. |
| Prioridade | Alta |
| Pré-condições | 1. O sistema de controlo de acessos baseado em papéis (RBAC - *Role-Based Access Control*) tem de estar configurado.<br>2. Para a visualização ou edição de perfis de terceiros, o utilizador tem de estar autenticado e possuir os privilégios necessários (ex: um Treinador tem de estar associado à equipa do Atleta que pretende consultar). |
| Pós-condições | 1. Os dados do perfil são persistidos na base de dados com a devida encriptação em campos sensíveis (ex: passwords, dados médicos).<br>2. É gerado um registo de auditoria (*log*) interno documentando quem criou ou alterou o perfil e a respetiva data/hora.<br>3. O perfil fica disponível ou restrito nas listagens globais do clube, conforme as regras de negócio associadas ao seu papel. |
| Critérios de Aceitação | 1. O sistema deve garantir que um atleta/encarregado apenas consegue editar os seus próprios dados pessoais.<br>2. A interface deve bloquear a visualização de dados financeiros (ex: quotas) aos Treinadores, limitando o acesso a esses campos estritamente à Gerência/Secretaria e ao próprio Atleta.<br>3. A criação de contas com perfis de nível superior (Gerência, Treinadores) deve ser obrigatoriamente aprovada ou realizada por um Administrador do sistema. |

Figura 2.1: Requisito-Funcional 1

O primeiro requisito funcional, designado por Gestão de Perfis e Utilizadores (RF-01), insere-se na área de Gestão Administrativa e assume-se como o pilar estrutural da plataforma. Este

requisito surge da necessidade da gerência e da secretaria do clube poderem criar, editar e arquivar os perfis de todos os membros associados à instituição, atribuindo-lhes os respetivos níveis de permissão. Para que qualquer uma destas ações seja realizada, verifica-se como pré-condição que o utilizador responsável pela operação se encontre previamente autenticado no sistema com os privilégios adequados.

A ordem de operações estipulada dita que, ao registar ou editar um perfil, o sistema deve primeiro validar a unicidade de dados críticos como o email e o NIF. Caso o sistema detete que estes identificadores já existem na base de dados, a operação de registo é interrompida e o erro é sinalizado. Em caso de sucesso, cumpre-se a pós-condição da operação: o novo perfil fica registado e apto a aceder ao sistema, sendo as credenciais iniciais enviadas automaticamente por correio eletrónico.

Em relação à operação de arquivamento, caso um atleta ou membro do staff abandone o clube, o sistema reage revogando imediatamente as suas capacidades de acesso. No entanto, assegura-se que toda a informação desportiva e financeira ligada a esse perfil é mantida intacta. A relevância deste requisito para a aplicação é crítica, uma vez que é ele que permite identificar as pessoas que interagem com o sistema e que ações podem realizar, servindo de base para todos os outros módulos.

| RF-03 | |
|---|---|
| Nome do Requisito | Sistema de Comunicação Interna (Chat) |
| Área do Sistema | Comunicação e Notificações |
| Ator Principal | Atletas, Encarregados de Educação, Treinadores e Gerência |
| Descrição | O sistema deve disponibilizar um módulo centralizado de mensagens seguras que permita a comunicação direta (1-para-1) ou em grupo entre os vários intervenientes do clube, respeitando a sua estrutura hierárquica e desportiva. |
| Prioridade | Alta |
| Pré-condições | 1. O utilizador tem de estar autenticado.<br>2. O sistema de turmas/equipas tem de estar configurado para restringir a lista de contactos (ex: um atleta só pode iniciar conversa com os seus treinadores diretos ou com a secretaria, evitando spam global). |
| Pós-condições | 1. A mensagem é armazenada de forma persistente e segura na base de dados, criando um histórico institucional e auditável.<br>2. O destinatário (ou destinatários, no caso de grupos) recebe uma notificação imediata através da plataforma (e/ou push notification no telemóvel).<br>3. O estado de leitura da mensagem é sincronizado entre os intervenientes. |
| Critérios de Aceitação | 1. A interface deve apresentar a lista de contactos organizados logicamente (ex: "A minha Equipa", "Equipa Técnica", "Secretaria").<br>2. O sistema deve permitir que um treinador ou elemento da gerência crie grupos de conversação (ex: "Convocados Jogo Sábado").<br>3. O módulo deve suportar o envio de pequenos anexos (ex: imagens ou PDFs para justificações de faltas ou partilha de táticas). |

Figura 2.2: Requisito-Funcional 3

O requisito que se segue, designado por Gestão de Inscrições e Renovações (RF-03), dá continuidade ao processo de estruturação administrativa do clube. Uma vez que os perfis estão criados e os atletas alocados aos respetivos plantéis, é estritamente necessário garantir que a situação legal e desportiva de cada praticante está regularizada para a época em curso. Este requisito determina que os atletas, ou os seus encarregados de educação, podem submeter o pedido de inscrição ou renovação através da plataforma, anexando a documentação desportiva e clínica exigida.

Tratando-se de um processo que envolve a submissão e verificação de ficheiros confidenciais, foi estipulado que a documentação submetida transita para um estado de análise e que a validação e aprovação final destas inscrições apenas pode ser levada a cabo pelos funcionários da secretaria do clube. A conclusão e o cumprimento deste requisito revelam-se de extrema importância para o sistema, uma vez que apenas os atletas com a inscrição devidamente aprovada poderão ser oficialmente inseridos nas convocatórias e participar em competições, servindo também de ponto de partida para a geração automática do plano de pagamento de quotas associado a essa época.

| RF-04 | |
|---|---|
| Nome do Requisito | Motor de Notificações Automáticas |
| Área do Sistema | Comunicação e Notificações |
| Ator Principal | Atletas, Encarregados de Educação, Treinadores e Gerência |
| Descrição | O sistema deve possuir um motor transversal capaz de gerar e enviar alertas automáticos (via *push notification*, *email* ou na própria plataforma) relativos a eventos críticos do clube, tais como alterações de horários de treinos, publicação de convocatórias, avisos de quotas em atraso e alertas de caducidade de exames médicos. |
| Prioridade | Alta |
| Pré-condições | 1. O utilizador tem de ter os seus dados de contacto (email/telefone) corretos no perfil e as permissões de notificação ativas na aplicação ou *browser*.<br>2. Os gatilhos (eventos) têm de ocorrer no sistema (ex: um treinador altera a hora do treino, ou o servidor deteta que faltam 30 dias para um atestado caducar). |
| Pós-condições | 1. A notificação é processada e despachada para os canais adequados de cada utilizador afetado.<br>2. O sistema gera um registo (*log*) de auditoria comprovando que o aviso foi enviado com sucesso (essencial para evitar desculpas como "não fui avisado que o exame caducava"). |
| Critérios de Aceitação | 1. Alterações de horários de treinos ou espaços físicos devem gerar uma notificação imediata (*real-time*) para a equipa correspondente.<br>2. O sistema deve emitir alertas automáticos para a renovação do exame médico a 30 e a 15 dias da data de caducidade.<br>3. O sistema deve enviar um lembrete automático e cordial aos encarregados de educação/atletas nos dias seguintes ao vencimento de uma quota não paga. |

Figura 2.3: Requisito-Funcional 4

O quarto requisito funcional, designado por Notificações e Alertas (RF-04), assume um papel transversal e de suporte a toda a dinâmica da plataforma. Este requisito surge da necessidade de garantir que o sistema gera e envia avisos automáticos aos diversos utilizadores (como atletas, encarregados de educação, treinadores e staff) sempre que ocorram eventos que exijam

a sua atenção. Entre estes eventos incluem-se a publicação de novas convocatórias, alterações de última hora em horários ou locais de treino, e avisos de quotas ou pagamentos em atraso.

Para que as notificações sejam emitidas com sucesso, verifica-se como pré-condição que o utilizador destinatário tenha os seus dados de contacto devidamente preenchidos no perfil e que o evento que despoleta o aviso tenha sido acionado no sistema. Assim que a ação ocorre, o sistema atua de forma proativa para cumprir a pós-condição: a informação chega imediatamente ao utilizador, seja através de alertas visuais internos na própria interface da aplicação ou através de comunicações externas, como o correio eletrónico. A relevância deste requisito para a aplicação é bastante elevada, dado que assegura uma comunicação fluida, contínua e atempada entre a estrutura do clube e os seus membros, mitigando falhas de informação no dia a dia.

| RF-06 | |
|---|---|
| Nome do Requisito | Planeamento de Horários e Treinos |
| Área do Sistema | Gestão Desportiva e Operacional |
| Ator Principal | Treinadores / Gerência (Criação) e Atletas / Encarregados de Educação (Consulta) |
| Descrição | O sistema deve permitir aos treinadores ou membros da gerência criar, editar e cancelar sessões de treino. Qualquer marcação ou alteração efetuada deve refletir-se em tempo real nos calendários de consulta dos atletas afetados. |
| Prioridade | Alta |
| Pré-condições | 1. O utilizador criador encontra-se autenticado com as permissões adequadas (Treinador associado à equipa ou Gerência).<br>2. A época, a modalidade e a equipa/turma em questão encontram-se ativas.<br>3. Os espaços físicos do clube (campos, pavilhões) já estão parametrizados na base de dados. |
| Pós-condições | 1. A sessão de treino é persistida na base de dados, reservando automaticamente o espaço físico selecionado para aquele horário.<br>2. O calendário individual na área dos atletas correspondentes é imediatamente atualizado.<br>3. Caso a alteração ocorra num prazo curto (ex: menos de 24h), o sistema aciona o motor de notificações para alertar os envolvidos sobre a mudança. |
| Critérios de Aceitação | 1. O formulário de marcação deve suportar a criação de eventos recorrentes (ex: treinos todas as terças e quintas às 19h00 durante toda a época).<br>2. O sistema tem de bloquear ativamente a gravação se detetar uma sobreposição de horários no mesmo espaço físico com outra equipa.<br>3. A interface de calendário dos atletas deve destacar visualmente (com cores ou ícones) os treinos que sofreram alterações recentes de horário ou local. |

Figura 2.4: Requisito-Funcional 6

O sexto requisito funcional, designado por Gestão de Convocatórias (RF-06), dá continuidade à vertente de Gestão Desportiva da plataforma. Este requisito surge da necessidade da equipa técnica definir e comunicar oficialmente quais os atletas selecionados para representar o clube num determinado jogo, seja ele de caráter oficial ou amigável.

Para a realização desta operação, verifica-se como pré-condição que o utilizador se encontre

autenticado com o perfil de Treinador ou Coordenador Técnico e que o evento correspondente ao jogo já esteja criado no calendário do sistema. Durante o processo de seleção, a interface deve auxiliar a decisão do treinador, cruzando os dados do plantel com as informações de assiduidade aos treinos e o histórico clínico (para evitar a convocação de atletas lesionados ou a cumprir castigo). Uma vez confirmada e submetida a seleção, cumpre-se a pós-condição: a lista de convocados é guardada na base de dados de forma persistente e o sistema aciona de imediato o envio de alertas automáticos aos atletas selecionados e aos respetivos encarregados de educação.

A relevância deste requisito para a aplicação é bastante elevada, uma vez que representa o culminar do ciclo de trabalho semanal da equipa. A desmaterialização das convocatórias garante que a informação chega de forma rápida e inequívoca aos intervenientes envolvidos, minimizando falhas de comunicação e facilitando toda a organização logística para os dias de jogo.

| RF-13 | |
|---|---|
| Nome do Requisito | Acompanhamento Físico e Evolução de Métricas |
| Área do Sistema | Saúde e Bem-Estar |
| Ator Principal | Atletas / Encarregados de Educação (Consulta) e Treinadores / Departamento Médico (Registo e Consulta) |
| Descrição | O sistema deve permitir o registo periódico de dados antropométricos e métricas físicas (como peso, altura e Índice de Massa Corporal) dos atletas, possibilitando a visualização da sua evolução ao longo da época desportiva através de gráficos e dashboards. |
| Prioridade | Média |
| Pré-condições | 1. O utilizador que efetua o registo (treinador, médico ou o próprio atleta, consoante as permissões do clube) tem de estar autenticado.<br>2. O perfil do atleta tem de estar ativo no sistema. |
| Pós-condições | 1. Os novos dados são anexados ao processo individual do atleta, com a respetiva data de registo.<br>2. O sistema recalcula automaticamente métricas derivadas (como o IMC) e atualiza os gráficos de progressão física.<br>3. O histórico fica imediatamente disponível para a equipa técnica acompanhar o desenvolvimento do atleta. |
| Critérios de Aceitação | 1. A plataforma deve apresentar a evolução das métricas com recurso a elementos visuais (ex: gráficos de linhas) filtráveis por período de tempo (meses, épocas).<br>2. O sistema deve garantir que o acesso a estes dados físicos é estritamente confidencial, não sendo visíveis para outros atletas ou encarregados de educação.<br>3. A interface de inserção deve validar os dados (ex: impedir a inserção de valores de peso negativos ou irrealistas) para evitar falhas nos gráficos. |

Figura 2.5: Requisito-Funcional 13

O décimo terceiro requisito funcional, designado por Gestão de Reserva de Espaços e Instalações Desportivas (RF-13), insere-se na área de Gestão Logística e Administrativa da plataforma. Este requisito surge da necessidade da estrutura do clube, nomeadamente a secretaria e os coordenadores técnicos, gerirem de forma eficiente a ocupação dos campos, pavilhões, balneários e ginásios, evitando sobreposições de horários entre os diferentes escalões e equipas.

Para que a alocação ou reserva de uma instalação seja efetuada, verifica-se como pré-condição que o utilizador responsável se encontre autenticado no sistema com o perfil de Coordenador Técnico, Treinador ou Administrador, e que os espaços físicos disponíveis já estejam previamente mapeados e configurados na base de dados.

Durante a operação, o utilizador acede ao calendário interativo de ocupação, seleciona o espaço pretendido, define a janela temporal e associa a reserva a uma equipa ou evento específico (como um treino, jogo oficial ou manutenção). O sistema efetua imediatamente uma validação de disponibilidade. Caso detete um conflito de horários, a operação é bloqueada e o utilizador é notificado; em caso de sucesso, cumpre-se a pós-condição: a reserva é registada de forma persistente na base de dados e o calendário global do clube é atualizado, ficando visível para todos os perfis autorizados.

A relevância deste requisito para a aplicação é elevada, uma vez que a otimização dos espaços físicos é fundamental para o funcionamento diário da instituição. A centralização e digitalização deste processo eliminam as redundâncias e os conflitos logísticos, garantindo que o planeamento desportivo decorre sem interrupções.

## 2.3 Requisitos Não Funcionais

| RNF-01 | |
|---|---|
| Nome do Requisito | Proteção de Dados Sensíveis (Encriptação) |
| Categoria | Segurança e Privacidade (RGPD) |
| Descrição | O sistema deve garantir a encriptação rigorosa de toda a informação classificada como sensível (passwords, dados clínicos, documentos de identificação e dados financeiros). Esta proteção deve aplicar-se aos dados em repouso (na base de dados e armazenamento de ficheiros) e aos dados em trânsito (nas comunicações entre o dispositivo do utilizador e o servidor). |
| Prioridade | Alta (Crítico / Legal) |
| Critério de Verificação | 1. Todo o tráfego da plataforma tem de ser forçado através de HTTPS com certificados SSL/TLS atualizados.<br>2. As passwords dos utilizadores nunca podem ser guardadas em texto limpo (*plain text*), sendo obrigatório o uso de algoritmos de *hashing* fortes (ex: bcrypt, Argon2).<br>3. Os ficheiros que contêm dados de saúde ou identificação civil devem estar encriptados ao nível do armazenamento (*storage*). |

Figura 2.6: Requisito Não Funcional 1

O primeiro requisito não funcional (RNF-01), cujo fluxo se encontra detalhado no diagrama de atividades apresentado, foca-se na garantia da segurança, no controlo de acessos e na proteção global da plataforma. Este requisito surge da necessidade imperativa de assegurar que apenas pessoas devidamente autorizadas conseguem interagir com os dados sensíveis do clube.

O fluxo inicia-se no momento em que um utilizador tenta iniciar sessão ou aceder a um módulo

restrito do sistema. O utilizador submete as suas credenciais através da interface, momento em que a plataforma assume o controlo da operação. O sistema processa o pedido e verifica a validade da autenticação, cruzando as informações inseridas com os dados encriptados alojados na base de dados e avaliando rigorosamente o nível de permissões (papel) associado àquele perfil em concreto.

Caso o sistema detete que as credenciais estão incorretas ou que o utilizador não possui os privilégios necessários para aquela área específica, a operação é imediatamente interrompida e bloqueada. O fluxo devolve uma mensagem de erro ao ecrã, impedindo qualquer acesso indevido ou visualização de dados. Se, por outro lado, a validação for bem-sucedida, cumpre-se a pós-condição do diagrama: o sistema autoriza a entrada, estabelece uma sessão segura e encaminha o utilizador para a página pretendida. A relevância deste fluxo para a aplicação é total, pois atua como a principal fronteira defensiva tecnológica do clube, garantindo a privacidade de todos os associados e mitigando riscos de segurança logo na porta de entrada da plataforma.

| RNF-03 | |
|---|---|
| Nome do Requisito | Controlo de Acessos (RBAC) |
| Categoria | Segurança e Privacidade (RGPD) |
| Descrição | O sistema deve implementar um controlo de acessos baseado em papéis (*Role-Based Access Control*), garantindo de forma estrita que os utilizadores apenas conseguem visualizar, editar ou eliminar dados e aceder a áreas do sistema para os quais têm privilégios explícitos associados ao seu cargo (Atleta, Treinador, Encarregado de Educação, Secretaria, Gerência, etc.). |
| Prioridade | Alta |
| Critério de Verificação | 1. Qualquer tentativa de acesso a uma rota ou *endpoint* da API sem as devidas permissões deve ser bloqueada pelo servidor, retornando um erro HTTP 403 (Forbidden).<br>2. A interface (front-end) deve adaptar-se dinamicamente, ocultando menus, botões e painéis para os quais o utilizador não tem autorização.<br>3. O sistema tem de garantir o isolamento horizontal (ex: um Treinador só acede aos dados da sua própria equipa, e nunca aos de outras equipas do clube). |

Figura 2.7: Requisito Não Funcional 3

O terceiro requisito não funcional (RNF-03), cujo fluxo se encontra detalhado no diagrama de atividades apresentado, foca-se no desempenho e na escalabilidade da plataforma. Este requisito surge da necessidade de garantir que o sistema responde de forma rápida e eficiente às solicitações dos utilizadores, mesmo durante períodos de elevada carga ou picos de acesso.

Para que o fluxo se inicie, assume-se como pré-condição que o utilizador esteja a interagir com a plataforma e solicite uma ação, como a extração de um relatório complexo ou a submissão de dados. O sistema recebe o pedido e inicia o processamento da informação. Nesta etapa crítica, a validação ilustrada no diagrama reflete a capacidade do sistema em gerir os recursos: o processamento deve ocorrer dentro de um tempo de resposta aceitável. Caso o sistema não consiga processar o pedido atempadamente devido a sobrecarga ou erro interno, o fluxo desvia para a apresentação de uma mensagem de erro ou aviso de tempo limite excedido.

Se o processamento ocorrer de forma fluida e dentro dos parâmetros de performance estipulados, cumpre-se a pós-condição: o sistema atualiza ou recupera a informação de forma persistente e apresenta a mensagem de sucesso ao utilizador sem atrasos percetíveis. A relevância deste fluxo para a aplicação é crucial, uma vez que uma infraestrutura otimizada e escalável previne a paralisação das tarefas operacionais do clube, garantindo que treinadores, atletas e funcionários possam interagir com a base de dados em simultâneo sem degradação do serviço.

| RNF-04 | |
|---|---|
| Nome do Requisito | Design Responsivo (Mobile-First) |
| Categoria | Usabilidade e Experiência de Utilização |
| Descrição | O sistema deve implementar um controlo de acessos baseado em papéis (*Role-Based Access Control*), garantindo de forma estrita que os utilizadores apenas conseguem visualizar, editar ou eliminar dados e aceder a áreas do sistema para os quais têm privilégios explícitos associados ao seu cargo (Atleta, Treinador, Encarregado de Educação, Secretaria, Gerência, etc.). |
| Prioridade | Média |
| Critério de Verificação | 1. A interface deve reorganizar-se fluidamente em ecrãs pequenos (ex: tabelas complexas devem transformar-se em cartões empilhados ou permitir um *scroll* horizontal nativo).<br>2. Os elementos de interação (ex: botões para registar faltas ou confirmar convocatórias) devem ter dimensões adequadas para toque em ecrãs táteis, sem risco de cliques acidentais noutros botões.<br>3. A plataforma não deve exigir o *zoom* manual do utilizador para conseguir ler texto num telemóvel. |

Figura 2.8: Requisito Não Funcional 4

O quarto requisito não funcional (RNF-04), cujo fluxo se encontra detalhado no diagrama de atividades apresentado, foca-se na disponibilidade e fiabilidade da plataforma. Este requisito surge da necessidade crítica de garantir que o sistema se mantém operacional de forma contínua e que a informação armazenada está protegida contra falhas técnicas, sobrecargas ou perdas acidentais de dados.

Para que o fluxo se inicie, assume-se como pré-condição que o sistema se encontra em funcionamento contínuo e que uma rotina de manutenção ou de cópia de segurança (backup) foi acionada, seja por agendamento automático do próprio servidor ou por intervenção direta de um administrador. O sistema inicia o processo de recolha, encriptação e cópia dos dados para um ambiente seguro. Durante esta operação, é efetuada uma validação rigorosa da integridade da informação. Caso ocorra uma falha na comunicação ou um erro na replicação dos ficheiros, o fluxo é interrompido e o sistema emite imediatamente um alerta crítico para a equipa de manutenção, permitindo uma intervenção rápida antes que os dados fiquem comprometidos.

Se a operação de salvaguarda e manutenção decorrer sem incidentes, cumpre-se a pós-condição: a cópia de segurança é gravada com sucesso, o sistema regista a conclusão da tarefa nos seus relatórios internos e continua a operar com a sua disponibilidade máxima. A relevância deste fluxo para a aplicação é vital, uma vez que a existência de mecanismos robustos de recuperação e a garantia de um tempo de atividade elevado (uptime) asseguram que o clube não perde o seu histórico desportivo ou financeiro, permitindo que a atividade diária não sofra interrupções

abruptas.

| RNF-04 | |
|---|---|
| Nome do Requisito | Interface Intuitiva e Acessibilidade |
| Categoria | Usabilidade e Experiência de Utilização |
| Descrição | O sistema deve ter uma curva de aprendizagem reduzida, oferecendo uma navegação clara, identificação visual óbvia das ações e feedback imediato para o utilizador. A interface deve ser desenhada para ser inclusiva e facilmente compreendida por utilizadores com diferentes níveis de literacia digital, desde jovens atletas a encarregados de educação mais velhos. |
| Prioridade | Média |
| Critério de Verificação | 1. Toda e qualquer ação de submissão, alteração ou eliminação de dados (ex: "Presença registada") deve gerar um alerta visual imediato e claro (ex: *toast* ou mensagem de sucesso/erro na interface).<br>2. A estrutura de navegação principal não deve exigir mais de três cliques (níveis de profundidade) para que o utilizador alcance as funcionalidades essenciais do seu perfil.<br>3. O contraste das cores e o tamanho das fontes devem cumprir as diretrizes básicas de acessibilidade web (WCAG) para garantir a legibilidade. |

Figura 2.9: Requisito Não Funcional 5

O quinto requisito não funcional (RNF-05), cujo fluxo se encontra detalhado no diagrama de atividades apresentado, foca-se na integração e interoperabilidade da plataforma. Este requisito surge da necessidade de o sistema comunicar de forma robusta e segura com entidades e serviços externos, tais como gateways de pagamento financeiro ou sistemas governamentais, bem como assegurar a exportação de dados em formatos estandardizados.

Para que o fluxo se inicie, assume-se como pré-condição que o utilizador solicite uma ação na interface que dependa de um serviço externo, como a geração de uma referência multibanco para pagamento de quotas ou a exportação de um relatório em PDF ou ficheiro SAF-T. O sistema capta a solicitação, formata a informação de acordo com as exigências do recetor e inicia o pedido de comunicação através da API externa ou o processo de conversão do documento.

Nesta fase crítica, ocorre a validação ilustrada no diagrama: o sistema verifica a resposta devolvida pela entidade parceira ou a integridade do ficheiro gerado. Caso o serviço externo se encontre indisponível, devolva um erro de autenticação ou ocorra uma falha na formatação dos dados, o fluxo é imediatamente interrompido e a plataforma apresenta uma mensagem de erro clara ao utilizador. Se a resposta da integração for positiva e os dados forem validados com sucesso, cumpre-se a pós-condição: o sistema regista a transação externa na sua própria base de dados de forma persistente e exibe uma mensagem de sucesso, concluindo a operação.

A relevância deste fluxo para a aplicação é de extrema importância, uma vez que garante que a plataforma não opera como um sistema isolado. Uma interoperabilidade eficaz permite automatizar toda a logística financeira e administrativa do clube, reduzindo o trabalho manual e garantindo a sincronização em tempo real com serviços indispensáveis.

| RNF-06 | |
|---|---|
| Nome do Requisito | Tempos de Resposta Rápidos (Performance) |
| Categoria | Desempenho e Escalabilidade |
| Descrição | O sistema deve garantir tempos de carregamento curtos e uma experiência fluida, assegurando que as ações rotineiras (como carregar listagens de plantéis, submeter formulários de treino ou consultar a conta corrente) são executadas rapidamente, minimizando o tempo de espera do utilizador. |
| Prioridade | Alta |
| Critério de Verificação | 1. O tempo de resposta da API para operações básicas de leitura e escrita não deve exceder os 500 milissegundos em condições normais.<br>2. O tempo total de carregamento visível para o utilizador nas páginas principais (ex: página inicial, calendário) deve ser inferior a 3 segundos em redes móveis padrão (ex: 4G).<br>3. A geração e renderização de relatórios complexos ou *dashboards* estatísticos deve ser concluída em menos de 5 segundos. |

Figura 2.10: Requisito Não Funcional 6

O sexto requisito não funcional (RNF-06), cujo fluxo se encontra detalhado no diagrama de atividades apresentado, foca-se na manutenibilidade e na auditoria do sistema. Este requisito surge da necessidade imperativa de garantir a rastreabilidade total de todas as ações críticas realizadas na plataforma, bem como de assegurar que a arquitetura tecnológica permite uma manutenção simplificada e a integração futura de novas funcionalidades.

Para que o fluxo de auditoria se inicie, assume-se como pré-condição que um utilizador autenticado solicite a execução de uma operação sensível no sistema, como a alteração de dados de um perfil, a eliminação de um registo ou a validação de um pagamento. O sistema recebe o pedido, processa a ação principal e, em simultâneo, inicia o mecanismo de rastreamento de auditoria (logs).

Nesta fase, a plataforma recolhe silenciosamente os metadados vitais da transação efetuada, tais como a identificação exata do utilizador, a descrição da ação, o endereço IP e o carimbo de data e hora. A etapa de validação ilustrada no diagrama assegura que a gravação deste histórico decorre em conformidade. Caso ocorra uma falha técnica no registo do log, o sistema processa um alerta interno para a equipa técnica, garantindo que o erro não passa despercebido. Se a operação decorrer com normalidade, cumpre-se a pós-condição: a ação do utilizador é efetivada na base de dados e o respetivo registo de auditoria é armazenado de forma persistente, imutável e totalmente invisível para quem está a utilizar o sistema.

A relevância deste fluxo para a aplicação é estrutural e indispensável. A manutenção de um histórico de atividades detalhado é a principal ferramenta da gerência e da administração para resolver conflitos, auditar acessos indevidos e garantir total transparência nas operações diárias do clube, enquanto a vertente de manutenibilidade assegura que a base de código se mantém limpa e escalável para a equipa de programadores.